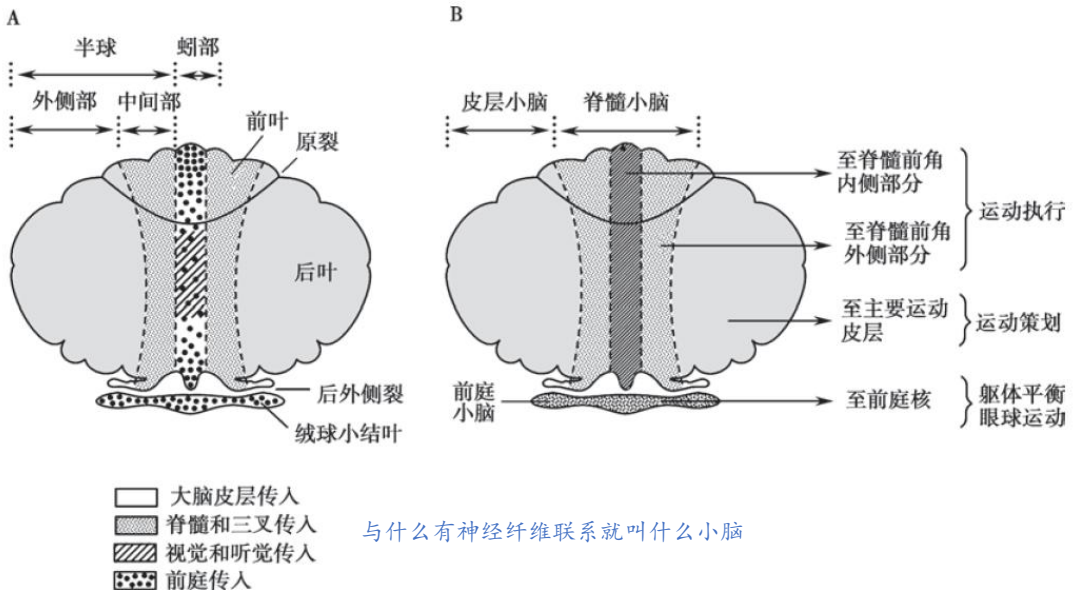
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

五、小脑调控运动



与什么有神经纤维联系就叫什么小脑

图 10-27　小脑的分区与传入、传出纤维联系示意图

A. 小脑的分区和传入纤维联系：以原裂和后外侧裂可将小脑横向分为前叶、后叶和绒球小结叶三部分，也可纵向分为蚓部、半球的中间部和外侧部三部分，小脑各种不同的传入纤维联系用不同的图例表示；B. 小脑的功能分区（前庭小脑、脊髓小脑和皮层小脑）及其不同的传出投射，脊髓前角内侧部的运动神经元控制躯干和四肢近端的肌肉运动，与姿势的维持和粗大的运动有关，而脊髓前角外侧部的运动神经元控制四肢近远端的肌肉运动，与精细的、技巧性的运动有关。

1.小脑的功能和病变表现

只有小脑前叶蚓部是肌紧张抑制区，大部分是易化区

	前庭小脑（最原始）	脊髓小脑	皮层小脑
部位	绒球小结叶	蚓部+半球中间部（脊髓-蚯蚓） （前叶和后叶中间带区）	半球外侧部
功能	调节姿势平衡和眼外肌	①调节肌紧张（易化为主） ②协调进行中的随意运动（协助大脑皮层对运动进行适时控制）	随意运动的策划
病变表现	在球上站不稳 ①平衡障碍：站不稳、步基宽（站立时两脚间距离增宽） 不能刺激上/后半规管 ②不再出现运动病（晕船/车） 眼震颤：在头部做旋转变速运动时出现 ③位置性眼震颤 （头部固定于某一特定位置如凝视某一场景时出现眼震颤，即眼震颤调节障碍——以前是头变速旋转才出现眼震颤、现在只要头到了某个位置就会出现）	脊-肌-济-意 ①肌张力及肌力减弱 （四肢乏力） ②共济失调 ③意向性震颤 协调进行中的随意运动障碍 （肌肉在动作进行中抖动、把握不住方向、尤其在精细动作终末出现震颤-打菜阿姨， 但在静止时无肌肉运动异常）	无明显临床表现

基底神经节：参与随意运动的发动
脊髓小脑：是随意运动发动后，协调进行中的运动

静止性震颤：静止不动的时候手在抖
意向性震颤：在运动过程中手在抖